

承認済み4K画像に対する局所超解像残差のFail-Closed評価

Fail-Closed Evaluation of Local Supersample Residual Refinement on an Approved 4K Krea2 Image

AiWithYou — Technical Short Paper / 2026-07-13

要旨— 生成済み画像の構図・顔・色を保持し、局所的な微細描写だけを加えるKrea2 Local Supersample Detailを、指定promptの承認済み2896×4096画像で評価した。512 px payloadを1536/2048へ拡大するが候補画像は貼らず、同一linear-light縮小経路のC1 - C0残差だけを品質gate通過時に合成する。顔・目の3条件は全候補が不採用で入力と画素hashまで一致した。全画面Safe 1536は117 tile中12 tileを採用し、変更3.7205%、RGB差p99=1、max=8、合成clip=0、peak VRAM 22,478 MiB、1,387.2 sであった。本単一事例は普遍的な画質向上ではなく、悪化が疑われる候補をno-opへ戻すfail-closed特性を示す。

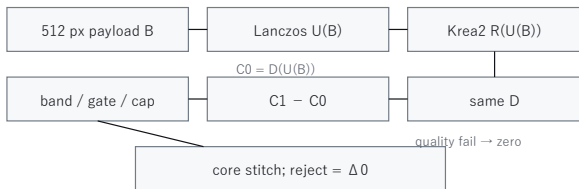
Keywords: Krea2, local supersampling, residual refinement, fail-closed quality gate, 4K, RTX 3090

1. はじめに

拡散モデルによる高解像度仕上がりでは、長辺の一括処理はVRAM制約を受け、分割処理は顔同一性、低周波の色・明度、偽テクスチャ、継ぎ目を変え得る。Latent Diffusion [2] とMultiDiffusion [3] は大画像処理の基盤を与えるが、本研究の対象は再生成ではなく、承認後4Kへ保守的な局所残差だけを加える工程である。

問いは「常に細部が増えるか」ではない。候補が元画像より細部を失う、または構図成分を変える場合、元画像を壊さず何もしない結果へ戻れるかを検証する。

2. 手法



入力payloadをB、Lanczos拡大をU、Krea2 refineをR、linear-light area縮小をDとする。

$$C0 = D(U(B)) \quad C1 = D(R(U(B))) \quad \Delta_{raw} = C1 - C0$$

同じDを通した差により拡大縮小の往復誤差を相殺する。 Δ_{raw} からGaussian radius 12 pxのluma低周波を除き、構造・強エッジgateを掛ける。Safeはluma/chromaを8/2 code、Ultraは12/3 codeへ制限する。

Algorithm 1 Fail-closed local residual

- halo付きpayload Bと中央coreを計画
- $U \leftarrow \text{Lanczos}(B, \text{process edge})$
- 候補ごとに $R \leftarrow \text{Krea2-img2img}(U, \text{seed})$
- $C0, C1 \leftarrow \text{same linear-light area downsample}$
- $\Delta \leftarrow \text{bandpass}(C1 - C0) \times \text{structure/edge gate}$
- luma/chromaを制限し、detail/drift/clip/boundaryを検査
- 2候補時は代表候補 $\times \text{agreement mask}$ (平均しない)
- 不合格は $\Delta = 0$; 合格だけ正規化重みでcoreへ合成

2.1 Fail-closed gate

観測	不採用条件 / 動作
detail	C1の局所energy $\leq C0 \rightarrow \Delta = 0$
drift / clip	低周波超過、RGB clip>1% $\rightarrow \Delta = 0$
boundary	payload端の残差過大 $\rightarrow \Delta = 0$
2候補	agreement coverage<5% $\rightarrow \Delta = 0$

2候補は平均せず、品質scoreが良い一方を代表とし、もう一方は同一位置・同符号・局所相関の支持証拠にだけ使う。agreement coverageが5%未満なら不採用である。

3. 実験条件

既存4K preflightを通過したRGB PNG (2896×4096)、seed 3883506083を入力とした。ユーザー指定文字列は綴り・大小文字・末尾commaを含め変更していない。prompt SHA-256はCFC5251C0001…である。

Exact base prompt

light blue hair,long_wavy_hair,devil's_horn,purple horn, purple_eyes,green_slime,jig eyes,smile,jitome,Expressionless,

checkpointはturbo_gpt0630_krea2_final_forge_bnb_nf4、Qwen Image VAE、Qwen3-VL 4B bf16、GPUはRTX 3090 24 GB。VRAM等はnvidia-smiで1秒間隔に記録したGPU全体値である。

表1 評価条件。顔ROI=(1100,900,1700,1500)、目ROI=(1344,1024,1600,1280)。

ID	範囲 / profile	tile	候補	step / d
A	顔 / Safe 1536	9	9	4 / .10
B	顔 / Ultra 1536	9	18	5 / .15
C	目 / Ultra 2048	1	2	5 / .14
D	全画面 / Safe 1536	117	117	4 / .10

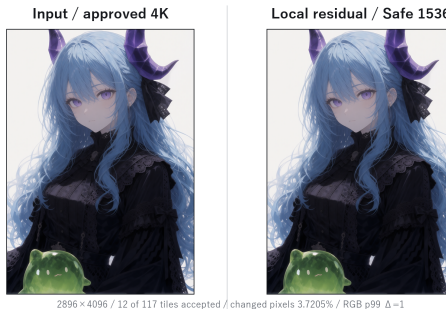


図1 入力と全画面Safe 1536出力の全体像。差は原寸でも微小であり、図2・3で採用位置と増幅差分を示す。

3.1 評価量

tile採否、decoded RGB hash、変更画素率、RGB code差、low/high-frequency luma差、合成clipping、処理時間、peak VRAMをmanifestへ保存した。no-opは見た目だけでなくpixel hash一致を必須とした。

API応答PNGにはtile別の候補seed、quality統計、採否理由を埋め込み、実行器側manifestには入力・出力file hash、decoded pixel hash、GPU時系列を保存した。2048失敗時のsilent fallbackは設けていない。

検証仮説: 既に高密度な顔でKrea2候補のdetail energyが増えなければ、品質gateは変更を拒否し、元画像へbit-identicalに戻る。

4. 結果

表2 実測結果。*Aは初回model loadを含み、時間の単純比較対象外。

ID	採用	変更	時間	peak VRAM
A	0 / 9	0%	310.1 s*	21,479 MiB
B	0 / 9	0%	197.4 s	21,617 MiB
C	0 / 1	0%	49.4 s	22,600 MiB
D	12 / 117	3.7205%	1,387.2 s	22,478 MiB

A–Cは全候補がdetail-energy gateを含む品質理由で拒否され、変更0画素、入力と同じpixel hash (241cba297e05…) になった。Cの2048処理自体はOOMなく完走したが、有用な残差は得られずpeak 22,600 MiBであった。



図2 Dのtile採否。採用は上端・左端・下部衣装の一部へ偏り、顔中心では採用されなかった。

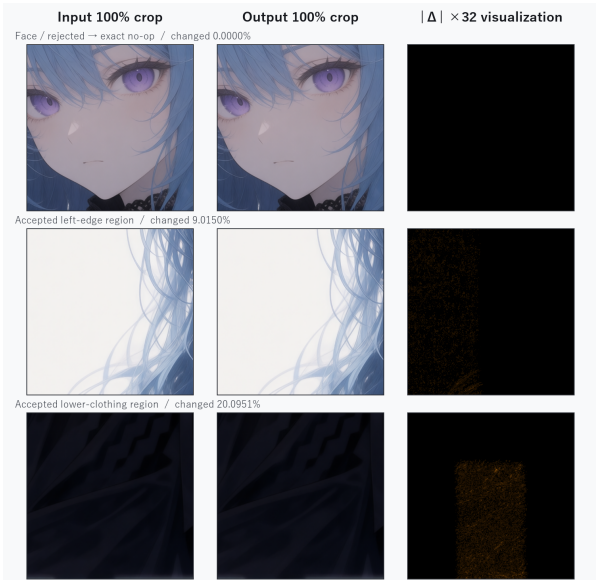


図3 100% crop（紙面では縮小）と絶対差 $\times 32$ 。顔cropは完全一致。採用域でも差は疎で、連続した境界帯を認めない。

4.1 全画面条件の数値

Dは441,330画素（3.7205%）を変更した。全RGB channelの平均絶対code差0.02018、p95=0、p99=1、最大8である。合成metadataのclipping fractionは0。候補detail増分は平均-0.1733 code、採用候補だけでは平均+0.0723 codeであった。

表3 C1–C0の局所detail-energy増分（RGB code相当）。

ID	候補	detail Δ mean	min … max
A	9	−0.173	−0.356 … −0.066
B	18	−0.147	−0.287 … −0.044
C	2	−0.127	−0.132 … −0.122
D	117	−0.173	−0.747 … +0.143

主結果: 顔・目は「改善なし」を検知してbit-identical no-op。全画面でも117 tile中12 tile、RGB差p99=1に留まった。これは改善率ではなく、変更を狭く抑えた安全性の結果である。

5. 考察

本事例の成果は「顔を改善した」ことではなく、改善の数値根拠がない顔・目候補を採用しなかった点にある。候補全体のdetail増分が負であることから、既に密な4K入力に対する低denoise img2imgは局所帯域をわずかに平滑化したと解釈できる。正のdetail-energyとdrift/clip/boundary/agreementを別々に検査する設計は、その状況で安全側を選んだ。

全画面は23分超を要した一方、変更は3.72%かつp99=1で顔には反映されなかった。本画像ではSafe 1536 ROIを先行し、採用tileと100% cropを確認の方が費用対効果に優れる。2048が1536より良いという証拠は得られない。

5.1 実務上の判断

推奨順序

- 1) Safe 1536を必要ROIだけに実行。
- 2) no-opなら同一条件の反復ではなく、元4Kを採用。
- 3) Ultraは2候補agreementと原寸QAを確認。
- 4) 2048は24 GBで余裕が小さいため、単一ROIで実利を確認。

6. 限界

画像1枚・prompt 1件・seed 1件のcase studyであり、ground truth、他方式との盲検比較、複数評価者の主観評価を含まない。detail-energyは知覚品質や意味的正しさを保証しない。telemetryはGPU全体値で、閾値の一般性、別画風・顔サイズ・素材・GPUでの再現性も未検証である。

7. 結論

指定promptの承認済み4Kへ局所超解像残差を適用し、顔・目の候補を安全にno-opとし、全画面でも微小変更だけを採用した。一般的な高精細化効果の証明ではないが、悪化が疑われる候補を元画像へ戻すfail-closed実装の実証である。実運用はSafe 1536 ROI、100% crop確認、必要箇所だけの採用を基本とする。

再現性

入力file: B303B89DEEB1… 出力file: 4C2BDBE5F8A4…
 入力pixel: 241cba297e05… 出力pixel: 5a5a3dc82e46…
 runner: tools/run_krea2_local_supersample_experiment.py

参考文献

- [1] S. Lee et al., “Krea 2 Technical Report,” Krea, 2026.
- [2] R. Rombach et al., “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” CVPR, 2022.
- [3] O. Bar-Tal et al., “MultiDiffusion,” ICLR, 2023.